FORMATO F-01
FICHA DE INSCRIPCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO

FEMECI Puebla 2026 — Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, Capítulo Puebla. Complete todos los campos. Cargar en PDF antes del 18 de octubre de 2026.

1. Datos del Proyecto

Campo	Respuesta
Título del proyecto	Estación de inspección visual asistida con procesamiento local para uniones soldadas through-hole en el ensamble electrónico: diseño y validación experimental de un prototipo
Modalidad	Ingenierías
Categoría temática	Sistemas Informáticos y Computación (robótica y máquinas inteligentes: visión artificial)
Número de folio	Lo asigna la plataforma — uso SECIHTI

2. Datos de la Institución Educativa

Campo	Respuesta
Nombre oficial de la institución	Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
Nivel educativo	Educación Superior
Municipio	_____
Clave de incorporación / CCT	_____

3. Integrantes del Equipo y Asesoría

Rol	Nombre completo	CURP	Grado / Semestre	Correo electrónico
Líder de Proyecto	Fortino Romero Mantilla	_____	_____	_____
Integrante 2	Israel Jesús García Osorio	_____	_____	_____
Integrante 3	María José de la Rosa Hernández	_____	_____	_____
Asesor(a) Institucional	José Francisco Espinosa Garita	_____	No aplica	_____

4. Resumen Ejecutivo (máximo 250 palabras)

La inspección visual de uniones soldadas through-hole conserva etapas manuales, y la literatura indica que la inspección humana deja pasar entre 20 % y 30 % de los defectos en la mayoría de las tareas. Personal técnico de una empresa de ensamble electrónico de Puebla nos informó que la validación de piezas todavía tiene partes manuales y que, cuando algo falla, se revisa con mayor resolución a ojo humano. Nuestro reto de ingeniería es diseñar y evaluar una estación de bajo costo, con cámara y procesamiento local en una Raspberry Pi 5, que señale

uniones sospechosas para que la persona decida (humano en el ciclo), sin depender de internet. Evaluaremos el prototipo con un conjunto de datos propio de al menos 30 tarjetas con defectos sembrados de forma controlada, partido por tarjeta, con criterios de aceptación fijados antes de medir: sensibilidad ≥ 0.90, falsas alarmas ≤ 0.15 y latencia mediana ≤ 5 s por tarjeta. Compararemos contra la inspección humana sin asistencia y contra una línea base de visión clásica, y reportaremos intervalos de confianza y análisis de errores. Decidiremos con un experimento si el procesamiento debe ser local, en la nube o híbrido. Aún no hay resultados con nuestras tarjetas; en una validación preliminar con fotos públicas reales de uniones through-hole, la red alcanzó una sensibilidad de 0.94 con 0.12 de falsas alarmas, frente a 0.74 y 0.28 de la línea base. Aportamos un conjunto de datos documentado, una evaluación reproducible y una decisión de arquitectura basada en mediciones.